

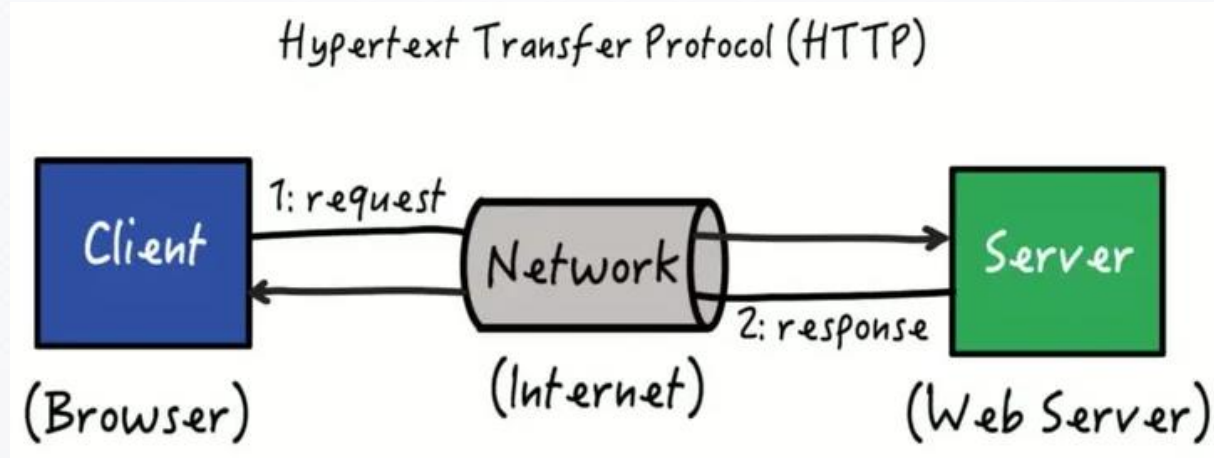
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH WEB



- Web browser và Website
- Giao thức Web
- Web Server
- Web tĩnh và web động
- HTML, CSS và JavaScript

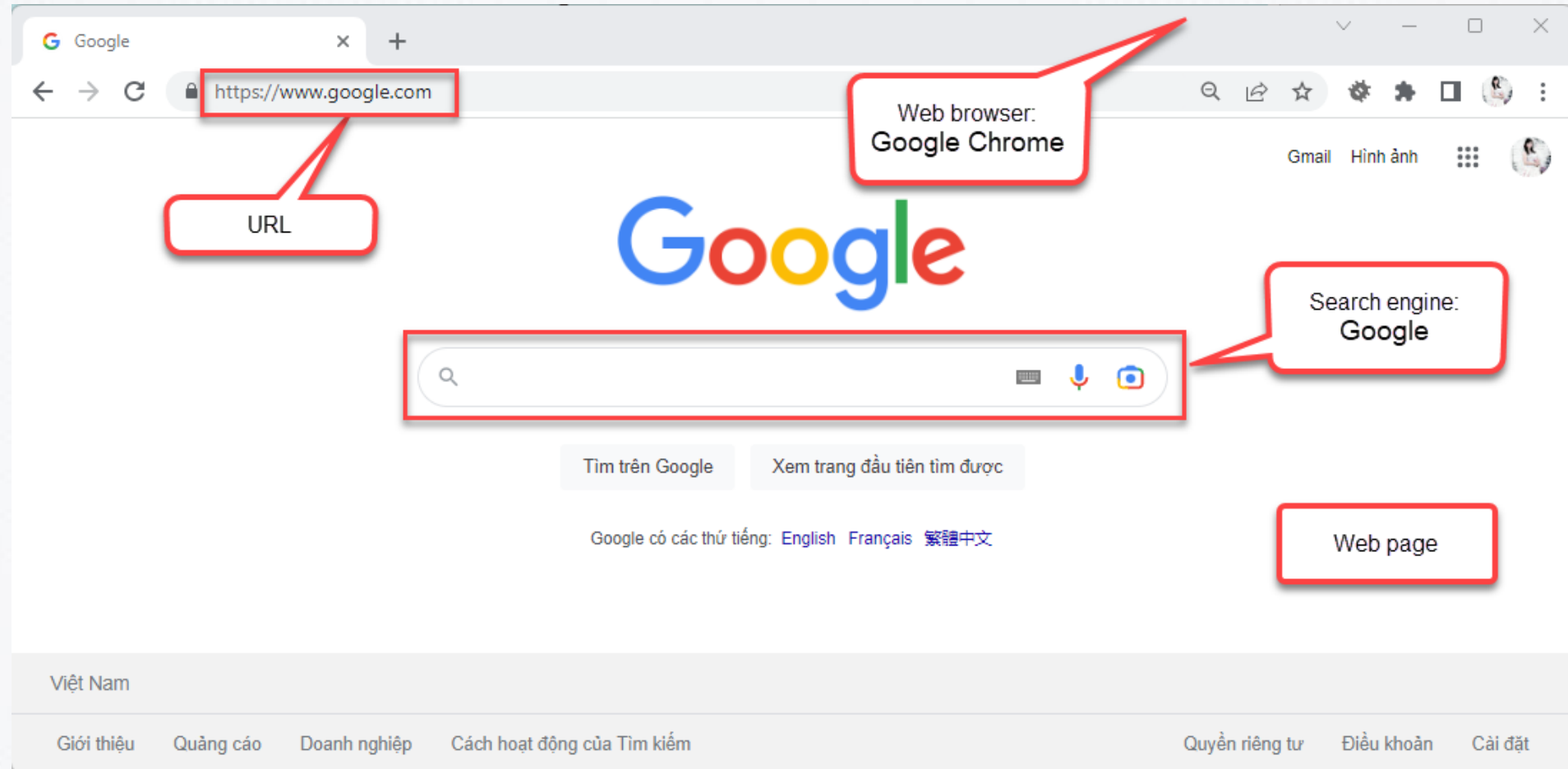
- Web browser: trình duyệt web, là phần mềm máy tính được sử dụng để duyệt web
 - Các trình duyệt phổ biến: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox...
- Web page: Một tài liệu được hiển thị trên một web browser
- Website: Một tập hợp các web page
- Search engine: Dịch vụ web (Web service) hỗ trợ người dùng tìm kiếm các web page
 - Các search engine phổ biến: Google, Bing, ...
 - Thông thường được truy xuất qua Web browser

- HTTP (HyperText Transfer Protocol):
 - Là giao thức truyền tải siêu văn bản, được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa Web Server và Web browser
 - Hoạt động trên mô hình Client – Server
 - Chủ yếu sử dụng cổng 80
- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)
 - Là giao thức Http có sử dụng thêm SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa dữ liệu trong lúc truyền tải
 - Sử dụng cổng 443



Web browser và Website

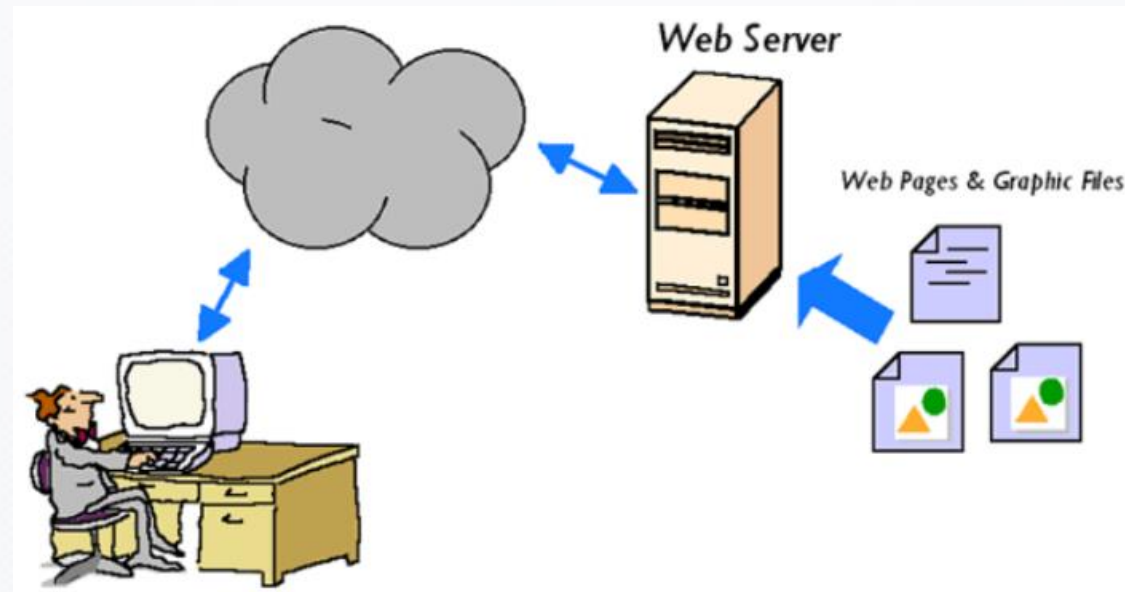
- URL (Uniform Resource Locator): là địa chỉ tham chiếu đến tài nguyên trên Internet
 - Ví dụ: <https://luvina.net>, <https://www.google.com/>, ...
- URL có cấu trúc như sau:
"Protocol:" "/" Domain_name [":" port] abs_path ["?" query_string]
- *Domain: Tên miền của trang web*
 - Không phân biệt chữ hoa – thường
- *Query String: Là phần thông tin gửi kèm (option) vào phần đuôi của URL. Thông tin này được gửi đến web application*
- Ví dụ: <https://www.google.com/search?q=url>
 - Giao thức: **https**
 - Domain Name: www.google.com
 - Path: **/search**
 - Query String: **q=url**



- Web Server là gì
 - Web Server là tập hợp nhiều thành phần điều khiển, cho phép người dùng truy cập đến website
 - Web Server đơn giản nhất là một HTTP Server – có khả năng tiếp nhận request từ client (ví dụ: Web browser) và gửi phản hồi cho client thông qua giao thức HTTP

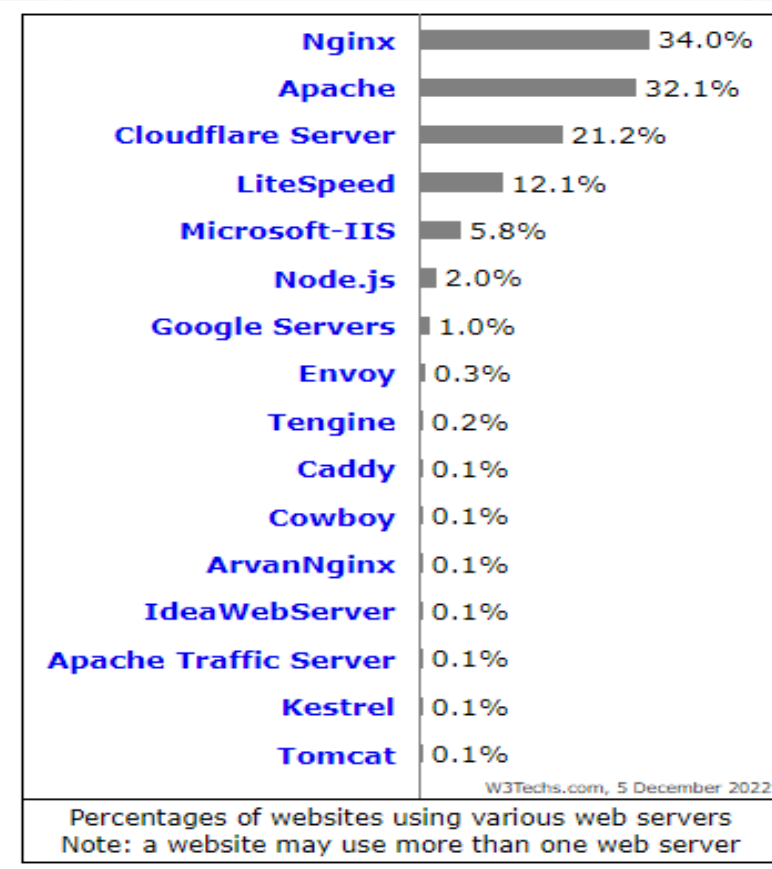


- Web Server còn có thể định nghĩa theo khái niệm phần cứng
 - Theo khía cạnh này, Web Server là hệ thống máy tính mà cài đặt phần mềm Web Server và chứa các file thành phần của Website (ví dụ: các file HTML, CSS, Javascript, ảnh)



- Các Web Server phổ biến
 - **Nginx**
 - Phát hành lần đầu năm 2004, hiện đang là Web Server được dùng nhiều nhất
 - Hỗ trợ giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP...
 - Còn được dùng làm máy chủ cân bằng tải (load balancer)
 - **Apache HTTP Server**
 - Trước đây là phần mềm Web server được sử dụng rộng rãi nhất
 - Phát triển và duy trì bởi cộng đồng mã nguồn mở dưới bảo trợ của Apache Software Foundation
 - **IIS (Internet Information Services)**
 - Phát hành bởi Microsoft, tích hợp cùng với hệ điều hành Windows Server
 - Gồm các dịch vụ Web Server, FTP Server...

- Các Web Server phổ biến



Nguồn: https://w3techs.com/technologies/overview/web_server

- Website tĩnh (Static Website)
 - Là những website phiên bản đời đầu, chỉ gồm văn bản HTML đơn thuần, nội dung thông tin như một bài báo
 - Không có cơ sở dữ liệu đi kèm
 - Người dùng truy cập vào sẽ không thể trò chuyện hay có các hoạt động tương tác nào khác
- Website động (Dynamic Website)
 - Là trang web được hỗ trợ bởi một phần mềm phát triển web
 - Có phần xử lý thông tin, truy xuất cơ sở dữ liệu
 - Người dùng có thể tương tác với web
 - Ví dụ: website bán hàng trực tuyến, các trang mạng thông tin lớn...



- Là 2 phương thức (method) được sử dụng nhiều nhất trong HTTP request, để gửi data từ client đến server
- Phương thức GET
 - Dữ liệu gửi đi được được đính kèm vào đường dẫn của HTTP request. Ví dụ: `/?user_id="abc"&class_id="def"`
 - Có thể được cached, bookmark và lưu trong lịch sử của trình duyệt.
 - Bị giới hạn về chiều dài, do chiều dài của URL là có hạn
 - Không nên dùng với dữ liệu quan trọng, chỉ dùng để nhận dữ liệu
- Phương thức POST
 - Dữ liệu gửi đi sẽ được gửi trong phần message body của HTTP request, một số đặc điểm của POST như:
 - POST không thể cached, bookmark hay lưu trong lịch sử trình duyệt.
 - POST không bị giới hạn về độ dài.
 - Bảo mật hơn GET

- Hành động Submit (Submit Action):
 - Là việc gửi một gói tin từ client lên server
 - Gửi dưới dạng POST hoặc GET
- Request:
 - Là việc gửi yêu cầu của Web Browser đến Web Server
- Response:
 - Là kết quả hồi đáp của Web Server đến Web Browser

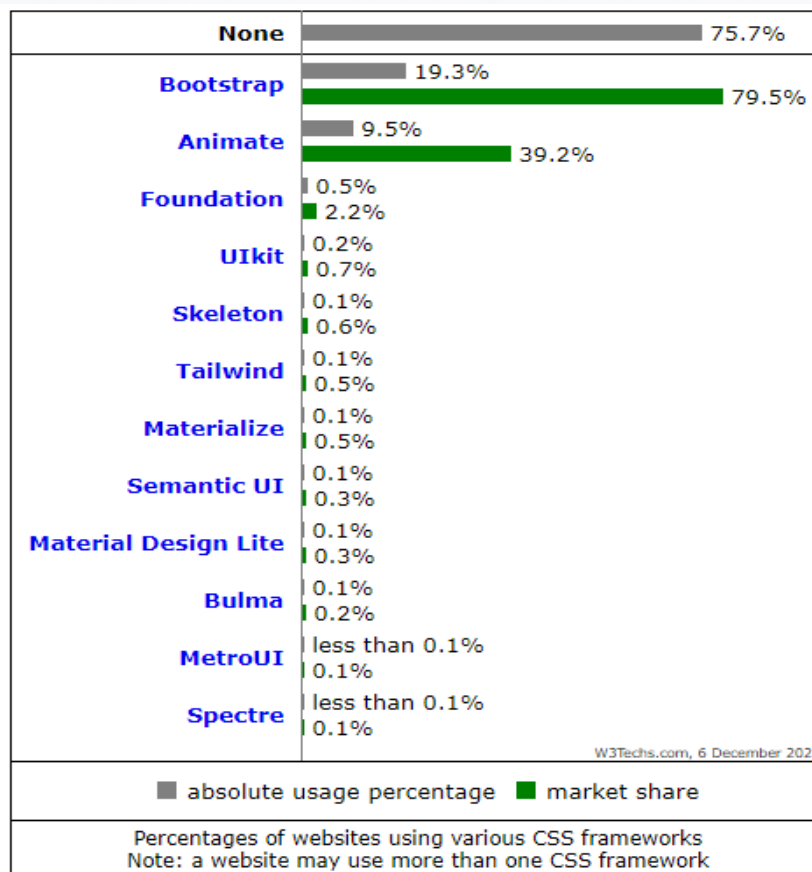
- Session:
 - Là phiên làm việc của một người dùng với một website
 - Mỗi phiên làm việc sẽ có một session ID riêng
 - Session giúp truyền các thông tin cá nhân khi người dùng di chuyển từ page này sang page khác của cùng một website.
 - Kỳ hạn hiệu lực của session có thể là một khoảng thời gian xác định hoặc đến khi người dùng đó thoát khỏi website. Thời hạn hiệu lực này do server thiết lập
- Cookie:
 - Là một file dữ liệu lưu thông tin của người dùng khi họ truy cập vào một website nào đó. Thông tin này có thể bao gồm user ID, pass, số lần truy cập, thời gian truy cập gần đây nhất
 - Thông tin lưu trong Cookie do website thiết lập
 - File này được lưu trên máy client

- HTML (Hypertext Markup Language)
 - Là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 - Giúp xây dựng và cấu trúc cách thành phần trong Web page
 - Ra đời lần đầu năm 1993
 - Năm 2014 nâng cấp lên thành HTML5 với nhiều cải tiến. Phiên bản mới nhất hiện tại là HTML 5.2 (phát hành năm 2017)
- HTML không phải là ngôn ngữ lập trình

- CSS (Cascading Style Sheets)
 - Là ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)
 - Ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web
 - Được phát triển bởi W3C năm 1996

- CSS Framework phổ biến
 - **Bootstrap**
 - là Front-end Framework mã nguồn mở miễn phí
 - Gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS, kèm các plugin JavaScript tùy chọn
 - Twitter phát triển, ra mắt năm 2011
 - **Foundation**
 - Là Front-end Framework phức tạp, mạnh mẽ
 - bao gồm HTML, CSS, SASS và Javascript
 - **Uikit**
 - Có miễn phí và trả phí
 - Có phiên bản cho website và mobile (iOS và Android)

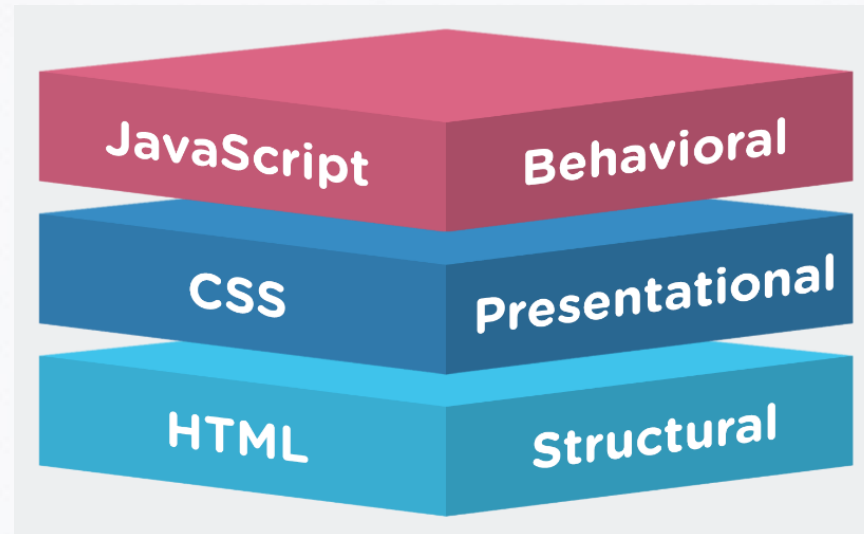
- CSS Framework phổ biến



Nguồn: https://w3techs.com/technologies/overview/css_framework

- JavaScript
 - Là ngôn ngữ lập trình website phổ biến
 - Được tích hợp và nhúng vào file HTML, giúp website trở nên sống động hơn
- Thư viện và Framework JavaScript phổ biến
 - **jQuery**
 - là thư viện JavaScript phổ biến nhất
 - **React**
 - là thư viện JavaScript,
 - được phát triển bởi Facebook, ra mắt năm 2013
 - **Angular**
 - là framework JavaScript
 - Phát triển từ năm 2009, và được duy trì bởi Google
 - **Vue.js**
 - là framework JavaScript
 - Phát hành năm 2014

- Mối liên hệ giữa HTML, CSS và JavaScript



- **HTML**: cấu trúc cho phần nội dung website
- **CSS**: xây dựng kiểu dáng website
- **JavaScript**: xác định sự tương tác và các yếu tố động trên website

- *Thực hành cài đặt Apache Web Server*

- Giới thiệu về ngôn ngữ HTML
- Cấu trúc trang HTML
- Các phần tử HTML cơ bản

- HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu được dùng chủ yếu để tạo và hiển thị các trang Web siêu văn bản trong bất kỳ trình duyệt nào.
- Sử dụng các thẻ (tag) và các phần tử (element) HTML, ta có thể:
 - Định dạng và hiển thị nội dung của trang.
 - Xuất bản các tài liệu trực tuyến và truy xuất thông tin trực tuyến bằng cách chèn các liên kết vào tài liệu HTML
 - Tạo các biểu mẫu trực tuyến để thu thập thông tin về người dùng, quản lý các giao dịch
 - Tạo ra các danh sách, bảng biểu, frame v.v...

- Một trang HTML được lưu trữ với phần mở rộng .html hoặc .htm.
- Cấu trúc của một trang HTML sẽ bao gồm 2 vùng sau:
 - Vùng head:
 - ◆ Chứa mọi thông tin mô tả về trang
 - ◆ Chứa các đoạn mã kịch bản, CSS
 - ◆ Tham chiếu đến các tài liệu khác
 - ◆ Vùng head được bọc bởi phần tử <head>
 - Phần body:
 - ◆ Chứa toàn bộ nội dung của trang
 - ◆ Vùng body được bọc bởi phần tử <body>

- Cấu trúc cơ bản nhất của tài liệu HTML gồm có bốn phần tử cơ bản sau:
 - HTML: Phần tử gốc đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc tài liệu HTML
 - HEAD: phần tử cung cấp thông tin về trang Web như ngôn ngữ sử dụng, từ khóa cho các bộ máy tìm kiếm. Phần tử HEAD chứa vùng head của trang web.
 - TITLE: phần tử cho phép đặt tiêu đề của trang Web.
 - BODY: phần tử chứa toàn bộ nội dung trang Web.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Page title</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>This is a heading</h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<p>This is another paragraph.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Một trang web sẽ bao gồm một tập hợp các phần tử HTML.
- Mỗi phần tử HTML gồm có các thẻ, thuộc tính và nội dung. Các thẻ gồm có thẻ bắt đầu và kết thúc một phần tử HTML.
- Có hai loại phần tử:
 - Phần tử chứa nội dung (gồm cả thẻ mở - thẻ đóng)
 - Phần tử rỗng: Không chứa nội dung
- Ví dụ:

```
<tagname>Content goes here...</tagname>
```

The HTML **element** is everything from the start tag to the end tag:

```
<p>My first paragraph.</p>
```

- Các phần tử HTML có thể có các thuộc tính.
- Thuộc tính dùng để cung cấp thông tin bổ sung, mô tả cho phần tử HTML.
- Các thuộc tính luôn luôn được khai báo trong thẻ mở
- Các thuộc tính luôn được khai báo dưới dạng các cặp name/value, theo hình thức name="value"
- Giá trị của thuộc tính nên được đặt trong dấu ""
- Ví dụ:

```

```


- Mỗi thẻ của phần tử được đặt trong cặp dấu ngoặc <>
- Thẻ kết thúc có thêm kí tự /
- Các phần tử phải nằm lồng nhau
- Những phần tử không có nội dung, và không có thẻ đóng còn được gọi là empty elements.
- HTML không phân biệt chữ hoa – thường
- HTML không có quy định về đặt tên thuộc tính, nhưng khuyến nghị nên đặt tên thuộc tính là chữ thường.

- HTML cung cấp các phần tử định dạng văn bản như sau:
 - P
 - BR
 - H1, H2, H3, H4, H5, H6
 - HR
 - PRE
 - B, I, U, SUP, SUB, DEL, INS, BIG, SMALL

- ➔ Ví dụ về các phần tử định dạng văn bản trong HTML:

HTML Text Formatting Tags

- HTML uses tags like `<b>` and `<i>` for formatting output, like **bold** or *italic* text are called HTML formatting tags .
- `<b>` or `<i>` defines bold or italic text only.
- `<strong>` or `<em>` means that you want the text to be rendered in a way that the user understands as "important". Today, all major browsers render strong as bold and em as italics. However, the browsers of future might change their options to represent strong and emphasizes text.

Example

demo!!!

- **This text is bold**

This text is italic

This is computer output

This is _{subscript} and ^{superscript}

Các phần tử định dạng văn bản

➤ Phần tử <p>

➤ Dùng để thể hiện một đoạn văn bản trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This is a paragraph.
This is a paragraph.
This is a paragraph.

➤ Phần tử

➤ Dùng để thể hiện một ký tự ngắt dòng trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks</p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This is
a paragraph
with line breaks

➤ Phần tử heading

- Dùng để thể hiện các tiêu đề (heading) trong trang web.
- Có thể sử dụng các heading để đánh dấu các đoạn văn bản, chương mục trên trang web.
- HTML cung cấp 6 thẻ thể hiện các heading, từ <h1> đến h6>

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

➤ Phần tử

➤ Cho phép in đậm văn bản trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>

<p><b>This text is bold.</b></p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This text is normal.

This text is bold.

➤ Phần tử <i>

➤ Cho phép in nghiêng văn bản trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>

<p><i>This text is italic.</i></p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This text is normal.

This text is italic.

➤ Phần tử

- Cho phép in đậm văn bản trong trang web, với ý nghĩa đoạn văn bản đó là quan trọng.
- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>

<p><strong>This text is strong.</strong></p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This text is normal.

This text is strong.

➤ Phần tử

- Dùng để thể hiện một *emphasized* text, với ý nghĩa đoạn văn bản được nhấn mạnh trong trang web.

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>

<p><em>This text is emphasized.</em></p>

</body>
</html>
```

- Kết quả:

This text is normal.

This text is emphasized.

➤ Phần tử <small>

- Dùng để thể hiện một đoạn văn bản có kích thước nhỏ hơn trong trang web.
- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

</body>
</html>
```

- Kết quả:

HTML Small Formatting

Các phần tử định dạng văn bản

➤ Phần tử <sub>

➤ Dùng để thể hiện một đoạn văn bản được đánh chỉ số dưới (phụ đề) trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

This is subscripted text.

➤ Phần tử <sup>

➤ Dùng để thể hiện một đoạn văn bản có vai trò là lũy thừa trong trang web.

➤ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

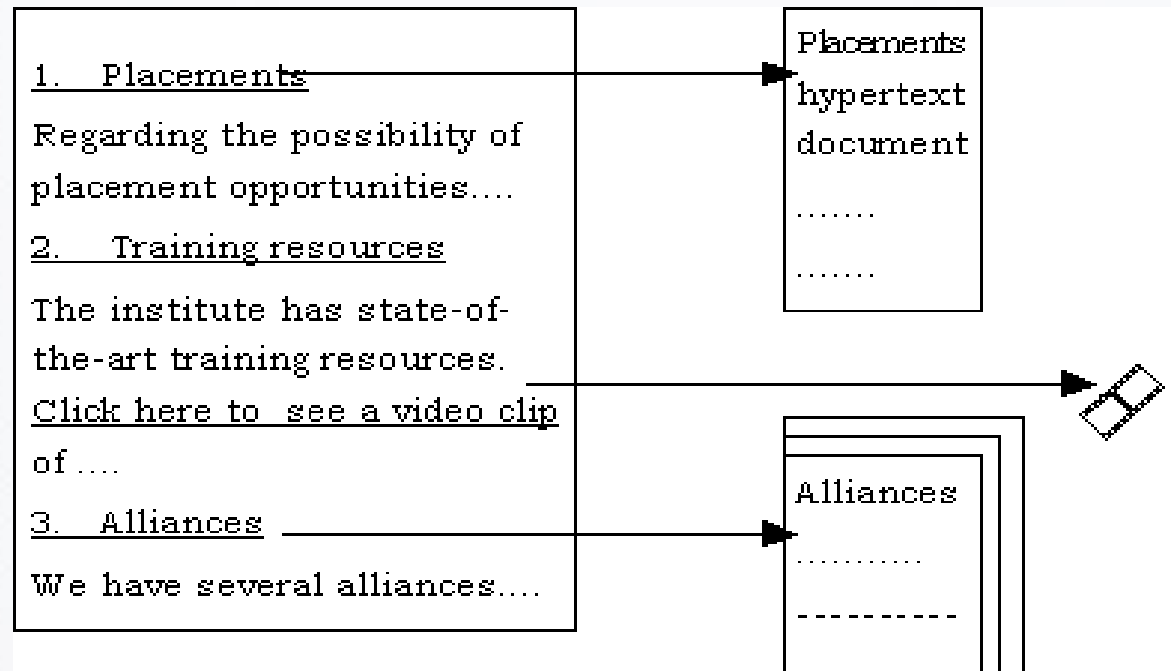
<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

</body>
</html>
```

➤ Kết quả:

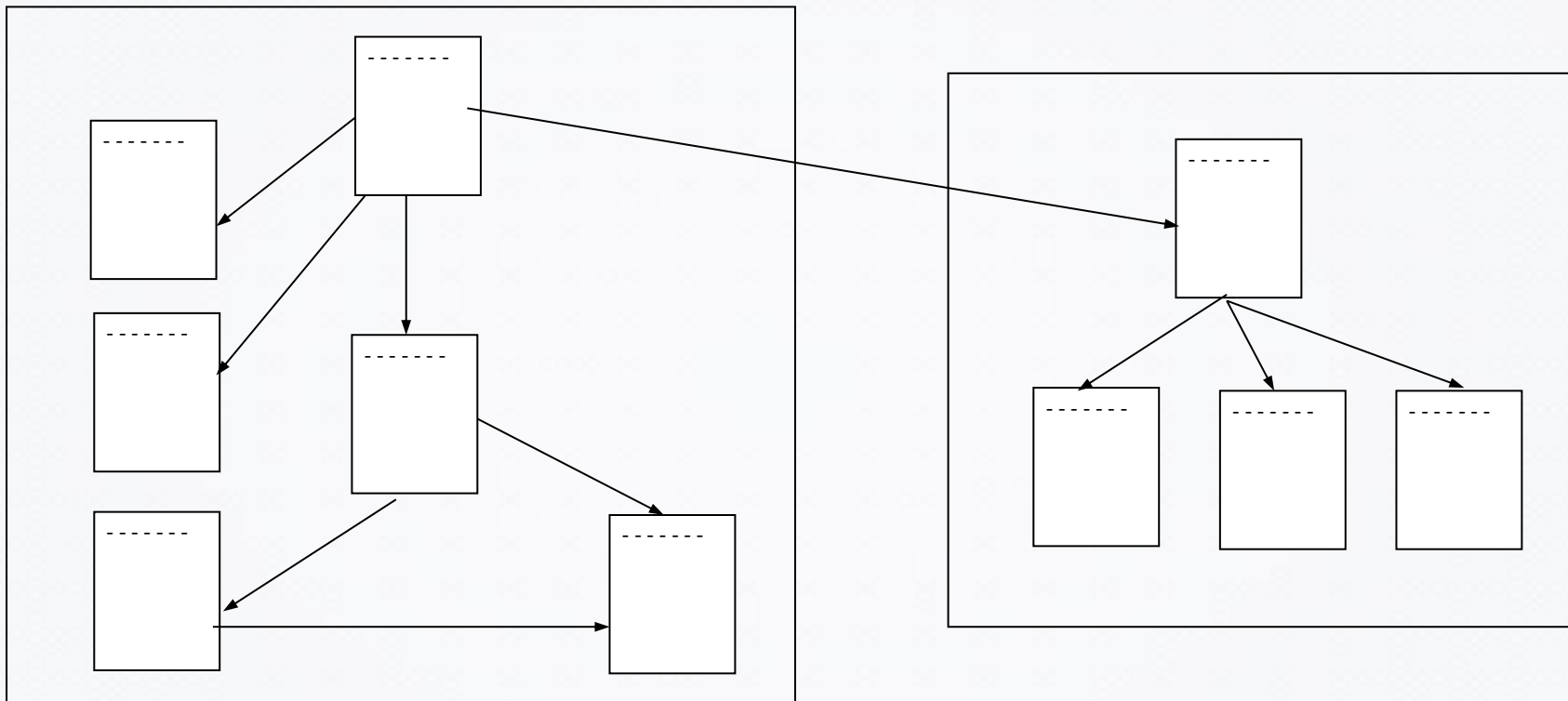
This is ^{superscripted} text.

- Một siêu liên kết là một thành phần của trang web dùng để liên kết đến các trang Web khác hoặc liên kết đến một vùng trong cùng tài liệu.
- Phần tử A (anchor) được sử dụng để tạo một siêu liên kết.
- Ví dụ:



- Các dạng liên kết
 - Liên kết trong là liên kết đến các phần trong cùng tài liệu hoặc cùng một web site
 - Liên kết ngoài là liên kết đến các trang trên các web site khác hoặc máy chủ khác.
- Để tạo siêu liên kết, ta cần phải xác định hai thành phần:
 - Địa chỉ đầy đủ hoặc URL của file được kết nối
 - Điểm nóng cung cấp cho liên kết. Điểm nóng này có thể là một dòng văn bản hoặc thậm chí là một ảnh. Điểm nóng nằm giữa thẻ mở và thẻ đóng.

Phân biệt liên kết trong và liên kết ngoài



- Thuộc tính href dùng để khai báo đường dẫn của tài liệu mà ta muốn di chuyển đến khi click vào liên kết
- Cú pháp của HREF là :
`<A HREF = protocol://host.domain:port/path/filename> Hypertext </A>`
 - ◆ Protocol xác định loại giao thức
 - ◆ Host.domain là địa chỉ Internet của máy chủ
 - ◆ Port là cổng phục vụ của máy chủ đích
 - ◆ HyperText là văn bản hay hình ảnh mà user cần nhấp vào để kích hoạt liên kết
- Ví dụ:
 - `<a href="http://www.vietnamnet.vn">VietNamNet</a>`

Phần tử <meta>

Tag <meta> mô tả tóm tắt nội dung trang web, phục vụ cho việc xếp loại và hiển thị trên các search engine

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>My Page</title>
```

```
  <meta name = "keywords" content = " SeaFood, Music, ...">
```

```
  <meta name = "description" content = "đây là site của tonynguyen">
```

```
</head>
```

```
<body text="#ffffff" link="#0000ff" bgcolor="#000000">
```

```
  <h1>Xin chào</h1>
```

```
  <p>Hân hạnh chào đón các bạn ghé vào site của tôi</p>
```

```
  <p>Có rất nhiều thứ hay ho thú vị</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Horizontal Rules tag

- Cú pháp: `<hr>`
- Tạo ra một đường kẻ ngang trong trang web. Đây là thẻ rỗng, không có nội dung
- Có thể định nghĩa kích thước bằng thuộc tính `[size]`, `[width]`
- Thay đổi màu sắc hiển thị bằng thuộc tính `[color]`

Horizontal Rules – Ví dụ

```
<hr size="3" width="100%" color="red">
```

Hiển thị trên browser

Kích thước
là 3 pixel

Độ dài là
tổng bộ
chiều
ngang của
trang web

Màu đỏ

➤ Phần tử <pre>

- Cho phép hiển thị văn bản đúng như những gì được nhập. Văn bản được bọc bởi phần tử <pre> sẽ không được định dạng bởi trình duyệt.

Chú thích trong HTML

- Chú thích (comment) dùng để giải thích ý nghĩa của các thẻ, hoặc các đoạn mã trong trang web.
- Chú thích sẽ được bỏ qua bởi trình duyệt.
- Cú pháp:

```
<!-- This is a comment -->
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<!-- Remember to add more information here -->
```

- Dùng để chia văn bản thành khối thông tin logic
 - `<DIV>...</DIV>`:
 - ◆ Phần tử mức khối (block-level) dùng để định nghĩa một phân vùng(section) trên trang Web.
 - ◆ Mỗi phần tử `<div>` dùng để chứa một vùng trên trang web.
 - ◆ Phần tử `<div>` được sử dụng trong việc thiết kế bố cục trang web.
 - ◆ Phần tử `<div>` có thể được dùng để chứa mỗi vùng trên trang web, một bố cục trang có thể sẽ bao gồm một số `<div>`, VD như: banner, header, content, footer
 - `<SPAN>...</SPAN>`: Dùng để định nghĩa nội dung mức dòng

- Ví dụ về phần tử <div>:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England. It is the most populous
city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13
million inhabitants.</p>
  <p>Standing on the River Thames, London has been a major settlement
for two millennia, its history going back to its founding by the
Romans, who named it Londinium.</p>
</div>

</body>
</html>
```

- Kết quả:

London

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.

- Phần tử là một phần tử nội tuyến và có thể được sử dụng để tạo nhóm nội tuyến trong tài liệu HTML.
- Thẻ này cũng không cung cấp bất cứ sự thay đổi về thị giác trên khối, nhưng nó có nhiều ý nghĩa hơn khi sử dụng cùng với CSS.
- Sự khác nhau giữa thẻ và thẻ <div> là thẻ được sử dụng với các phần tử nội tuyến trong khi thẻ <div> được sử dụng với các phần tử cấp khối.

Phần tử trong HTML

- Ví dụ về phần tử :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the span trong HTML</title>
</head>
<body>

<p>Day la <span style="color:red">mau do</span> va day la <span style="color:green">mau xanh</span></p>

</body>
</html>
```

- Kết quả:

Day la **mau do** va day la **mau xanh**

- IMG là phần tử rỗng được dùng để chèn ảnh vào trang Web.
- Phần tử IMG hỗ trợ các dạng ảnh:
 - Ảnh GIF (Graphics Interchange Format) (.GIF)
 - ◆ Định dạng GIF xen kẽ
 - ◆ Ảnh GIF trong suốt
 - Ảnh JPEG (Joint Photographic Expert Group) (.JPEG)
 - Ảnh PNG (Portable Network Graphics)

- Các thuộc tính của phần tử IMG
 - src: Đường dẫn ảnh
 - width: Độ rộng ảnh
 - height: Chiều cao của ảnh
 - alt: Văn bản thay thế khi không hiển thị được ảnh (alternate text)
 - align: Căn lề ảnh
- Ví dụ:
 - `<IMG SRC="URL">`
 - `<IMG ALIGN=position SRC="PICTURE.GIF">`
 - `<IMG SRC=WeddingFlowers.jpg ALT="hoa cưới">`

- Thuộc tính color của thuộc tính style được dùng để thiết lập màu cho văn bản hoặc màu nền trong trang Web.
- Giá trị màu có thể được dùng là tên màu, giá trị hệ Hexa, hoặc giá trị RGB
- Có 3 kiểu màu chính: RGB – Red(đỏ), Green(xanh), Xanh da trời(Blue)
 - Mỗi màu chính được xem như một bộ hai số của hệ 16.
#RRGGBB
 - Số thập lục phân 00: tương ứng với 0%, còn FF tương ứng với 100%

- Bảng mã màu sắc của web

Color Names	RGB Percentages	RGB Values	Hexadecimal Values
aqua	rgb(0%,65%,65)	rgb(0,160,160)	#00a0a0
black	rgb(0%,0%,0%)	rgb(0,0,0)	#000000
blue	rgb(0%,32%,100)	rgb(0,80,255)	#0050ff
gray	rgb(65%,65%,65%)	rgb(160,160,160)	#a0a0a0
green	rgb(0%,100%,0%)	rgb(0,255,0)	#00ff00
lime	rgb(0%,65%,0%)	rgb(0,160,0)	#00a000
maroon	rgb(70%,0%,32%)	rgb(176,0,80)	#b00050
navy	rgb(0%,0%,65%)	rgb(0,0,160)	#0000a0
olive	rgb(65%,65%,0%)	rgb(160,160,0)	#a0a000
purple	rgb(65%,0%,65%)	rgb(160,0,160)	#a000a0
red	rgb(100%,0%,32%)	rgb(255,0,80)	#ff0050
silver	rgb(90%,90%,90%)	rgb(225,225,255)	#d0d0d0
teal	rgb(0%,65%,100%)	rgb(0,160,255)	#00a0ff
white	rgb(100%,100%,100%)	rgb(255,255,255)	#ffffff
yellow	rgb(100%,100%,0%)	rgb(255,255,0)	#ffff00

Color Table

Hiển thị màu trên trang

- Để hiển thị màu trên trang web, ta có thể sử dụng những cách sau:
 - Sử dụng thuộc tính bgcolor của thẻ <body> để hiển thị màu nền của trang.
 - Sử dụng thuộc tính text của thẻ <body> để hiển thị màu chữ của trang.
 - Sử dụng thẻ

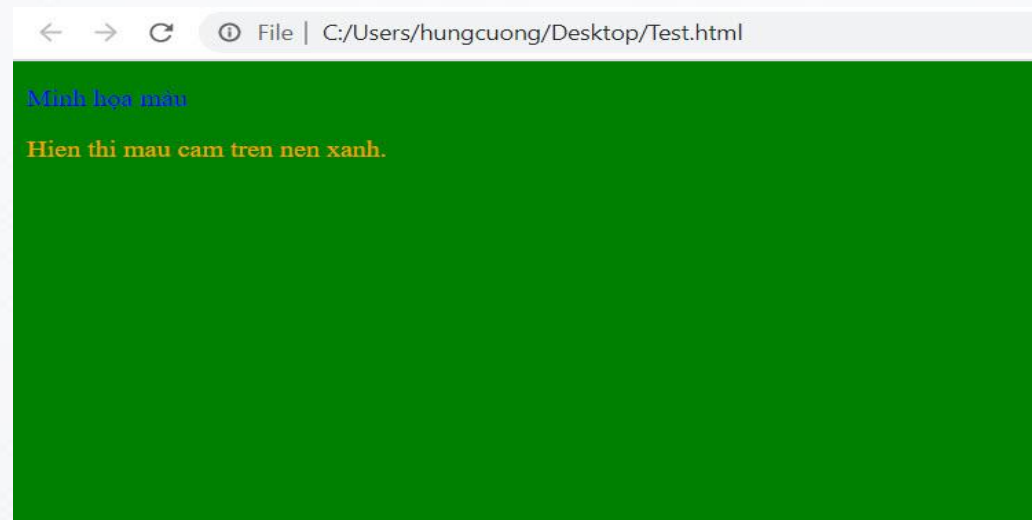
➡ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thiet lap mau boi su dung ten mau</title>
</head>
<body text="blue" bgcolor="green">
<p>Minh hwa mau</p>

<font color="orange">Hien thi mau cam tren nen xanh.</font>

</body>
</html>
```

➡ Kết quả:



- Thẻ
 - Cho phép định dạng font chữ cho văn bản.
 - Bao gồm những thuộc tính sau:
 - Color: Thiết lập màu cho văn bản.
 - Face: Thiết lập kiểu font chữ.
 - Size: thiết lập kích thước font.

- Sử dụng thuộc tính *size* để thiết lập kích cỡ cho văn bản.
- Thuộc tính *size* có giá trị từ 1 (nhỏ nhất) đến 7 (lớn nhất). Cỡ mặc định cho font là 3.

➡ Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thiet lap kich co font trong HTML</title>
</head>
<body>
<font size="1">Font size="1"</font><br />
<font size="2">Font size="2"</font><br />
<font size="3">Font size="3"</font><br />
<font size="4">Font size="4"</font><br />
<font size="5">Font size="5"</font><br />
<font size="6">Font size="6"</font><br />
<font size="7">Font size="7"</font>
</body>
</html>
```

➡ Kết quả:

Font size="1"
Font size="2"
Font size="3"
Font size="4"
Font size="5"
Font size="6"
Font size="7"

- Ngoài ra, ta có thể xác định cỡ của font lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu so với cỡ hiện tại. Ta sử dụng cú pháp `<font size="+n">` hoặc `<font size="-n">`

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Xác định kích cỡ font trong HTML</title>
</head>
<body>
<font size="-1">Font size="-1"</font><br />
<font size="+1">Font size="+1"</font><br />
<font size="+2">Font size="+2"</font><br />
<font size="+3">Font size="+3"</font><br />
<font size="+4">Font size="+4"</font>
</body>
</html>
```

- Kết quả:

```
Font size="-1"
Font size="+1"
Font size="+2"
Font size="+3"
Font size="+4"
```

- Để thiết lập kiểu font chữ cho văn bản, ta khai báo thuộc tính face cho thẻ

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Font Face trong HTML</title>
</head>
<body>
<font face="Times New Roman" size="5">Times New Roman</font><br />
<font face="Verdana" size="5">Verdana</font><br />
<font face="Comic sans MS" size="5">Comic Sans MS</font><br />
<font face="WildWest" size="5">WildWest</font><br />
<font face="Bedrock" size="5">Bedrock</font><br />
</body>
</html>
```

- Kết quả:

Times New Roman
Verdana
Comic Sans MS
WildWest
Bedrock

Hiển thị font trên trang

- Để thiết lập màu cho văn bản, ta khai báo thuộc tính color cho thẻ
- Chú ý: Màu sắc có thể lấy theo tên màu, hoặc theo RGB, hoặc hexa
- Ví dụ:

```
<font color="orange">Hien thi mau cam tren nen xanh.</font>
```

- Kết quả:



Hien thi mau cam tren nen xanh.

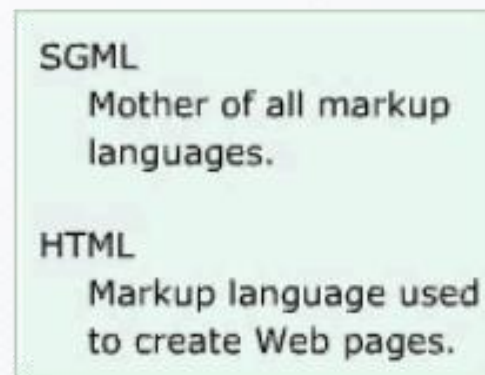
- Là phần tử dùng để hiển thị một tập hợp các mục (item) trên trang web.
- Danh sách gồm có 3 kiểu sau:
 - Danh sách không thứ tự
 - Danh sách có thứ tự
 - Danh sách định nghĩa



Ordered List



Unordered List



Definition List

Danh sách có thứ tự

- Là danh sách trong đó các phần tử được đánh số thứ tự.
- Thứ tự có thể theo định dạng số, chữ cái (hoa/thường), chữ La Mã
- Ví dụ:

- A. Tôm hùm bỏ lò phomai
- B. Cua bể sốt me
- C. Cá mú hấp xì dầu
- D. Mực ống xào cần tỏi tây
- E. Lẩu hải sản thượng hạng: cá chình, bào ngư, tu hài, sò lụa
- F. Tôm càng xanh nướng muối ớt

- Upper Roman
 - <LI TYPE = I>
- Lower Roman
 - <LI TYPE = i>
- Uppercase
 - <LI TYPE = A>
- Lowercase
 - <LI TYPE = a>
- Bắt đầu với một số khác 1
 - <OL START = n> [Mặc định]

Danh sách không thứ tự

- Là danh sách trong đó các phần tử không đánh số thứ tự, mà sử dụng các biểu tượng, còn được gọi là bullet.
- Ví dụ:

```
<ul type="disc">  
  <li>Sinh tố dừa mè đen  
  <li>Bánh panacotta kem trứng chanh leo  
  <li>Sinh tố cam nha đam  
  <li>Dừa xiêm + Cafe trứng  
  <li>Sinh tố xoài bơ  
  <li>Sinh tố sầu riêng  
</ul>
```

- Sinh tố dừa mè đen
- Bánh panacotta kem trứng chanh leo
- Sinh tố cam nha đam
- Dừa xiêm + Cafe trứng
- Sinh tố xoài bơ
- Sinh tố sầu riêng

- `<LI TYPE = SQUARE>` bullets hình vuông
- `<LI TYPE = DISC>` bullets hình đĩa
- `<LI TYPE = CIRCLE>` bullets hình tròn

Danh sách định nghĩa

- Là danh sách cho phép khai báo các thuật ngữ, và định nghĩa của các thuật ngữ đó.
- <dl>: Khai báo danh sách định nghĩa
- <dt>: Thuật ngữ
- <dd>: Định nghĩa của thuật ngữ
- Ví dụ:

```
<dl>  
  <dt>WWW  
    <dd>World Wide Web  
  <dt>HTML  
    <dd>Hyper Text Markup Language  
  <dt>IoT  
    <dd>Internet of Things  
</dl>
```

```
WWW  
    World Wide Web  
HTML  
    Hyper Text Markup Language  
IoT  
    Internet of Things
```

- Các danh sách có thể chứa lẫn nhau để tạo nên những danh sách phức tạp chứa dữ liệu phân cấp.
- Ví dụ:

```
<ol type="A">  
  <li>Tôm hùm bỏ lò phomai  
  <li>Cua bể sốt me  
  <li>Cá mú hấp xì dầu  
    <ul>  
      <li>Cá hồi bọc giấy bạc phomai  
      <li>Cá song om dưa  
      <li>Cá mặt quỷ nướng BBQ  
      <li>Cá tầm chiên  
    </ul>  
  <li>Mực ống xào cần tỏi tây  
  <li>Lẩu hải sản thượng hạng: cá chình, bào ngư, tu hài, sò lụa  
  <li>Tôm càng xanh nướng muối ớt  
</ol>
```

- A. Tôm hùm bỏ lò phomai
- B. Cua bể sốt me
- C. Cá mú hấp xì dầu
 - Cá hồi bọc giấy bạc phomai
 - Cá song om dưa
 - Cá mặt quỷ nướng BBQ
 - Cá tầm chiên
- D. Mực ống xào cần tỏi tây
- E. Lẩu hải sản thượng hạng: cá chình, bào ngư, tu hài, sò lụa
- F. Tôm càng xanh nướng muối ớt